

LÖSUNGSHINWEISE (Version A)

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Betrachten Sie einen Konsumenten mit monotonen Präferenzen über Bündel aus den Gütern 1 und 2. Es kann passieren, dass der Konsument durch die folgende Änderung der Preis-Erstaussstattungssituation $(p_1, p_2, (e_1, e_2))$ schlechter gestellt wird:

1. von $(2, 2, (2, 2))$ zu $(1, 1, (1, 1))$. **W** Relativer Preis bleibt gleich, Erstaussstattung nimmt ab.
2. von $(2, 2, (2, 2))$ zu $(1, 1, (2, 2))$. **F** Relativer Preis bleibt gleich, Erstaussstattung bleibt gleich.
3. von $(2, 2, (2, 0))$ zu $(3, 2, (2, 0))$. **F** Gut 1 wird teurer, und der Konsument will Gut 1 höchstens verkaufen, niemals kaufen!
4. von $(2, 2, (0, 2))$ zu $(3, 2, (0, 2))$. **W** Gut 1 wird teurer, und der Konsument will Gut 1, je nach Präferenzen, vielleicht kaufen.
5. von $(2, 2, (2, 0))$ zu $(3, 2, (0, 2))$. **W** Von $(2, 2, (2, 0))$ zu $(2, 2, (0, 2))$ würde der Konsument gleich gut gestellt bleiben. Von $(2, 2, (0, 2))$ zu $(3, 2, (0, 2))$ wird Gut 1 teurer, und der Konsument will Gut 1 vielleicht kaufen!

1.2 Ein Konsument hat perfekte-Substitute-Präferenzen auf dem Entscheidungsraum $X = [0, a_1] \times [0, a_2]$. D.h. es ist unmöglich, mehr als a_i Einheiten von Gut $i = 1, 2$ zu konsumieren. Dabei sind $a_1 > 0$ und $a_2 > 0$ vorgegebene Parameter. Wir betrachten Preis-Einkommen-Situationen (p_1, p_2, Y) mit $p_1 > 0$ und $p_2 > 0$. Nehmen Sie an, dass jegliches Einkommen, welches nicht für Konsum ausgegeben werden kann, wertlos ist.

1. Wenn $Y/p_1 > a_1$ und $p_1 < p_2$, dann wird der Konsument die Gut-1-Menge a_1 nachfragen. **W** Der Konsument konsumiert soviel wie möglich von Gut 1 wegen $p_1 < p_2$, und die Menge a_1 ist möglich wegen $Y > p_1 a_1$.
2. Wenn $Y > p_1 a_1 + p_2 a_2$, dann wird der Konsument das Bündel (a_1, a_2) nachfragen. **W** Denn die verfügbare Alternativenmenge ist X .
3. Wenn $Y < p_1 a_1 + p_2 a_2$, dann hat jedes nutzenmaximierende Bündel (x_1^*, x_2^*) die Eigenschaft, dass $x_1^* = a_1$ oder $x_2^* = a_2$. **F** Im Fall $p_1 = p_2$ sind alle Bündel auf der durch X "abgeschnittenen" Budgetgeraden optimal.

4. Beide Güter sind überall normal für den Konsumenten. **W** Wenn das Einkommen Y zunimmt, dann nehmen die nachgefragten Mengen nicht ab.
5. Durch eine Erhöhung von a_1 wird der Konsument in jeder Preis-Einkommen-Situationen strikt bessergestellt. **F** Wenn Gut 2 so günstig ist, dass der Konsument die Menge 0 von Gut 1 konsumiert, dann bleibt der Konsument gleich gut gestellt.

1.3 Betrachten Sie eine Firma mit einer Kostenfunktion $C(q)$ mit folgenden Eigenschaften. Die Grenzkostenfunktion $GK(q)$ hat ihr Minimum an der Stelle $q = 2$. Im Bereich $q < 2$ ist die Grenzkosten-Funktion strikt fallend; im Bereich $q > 2$ ist die Grenzkosten-Funktion strikt wachsend. Die Grenzkostenfunktion ist stetig. Es gibt weder Fixkosten noch Setupkosten ($FixK = 0$ und $SetupK = 0$). Bezeichnen Sie die Durchschnittskosten-Funktion mit $DK(q)$.

1. Es gilt $DK(q) > GK(q) + 2$ für alle Mengen q , die nahe genug bei 0 liegen. **F** Weil es keine Setup-Kosten gibt, gilt $\lim_{q \rightarrow 0} GK(q) - DK(q) = 0$.
2. Das Betriebsoptimum $\check{q} > 2$. **W** In dem Bereich fallender Grenzkosten wird jede Einheit günstiger hergestellt als der Durchschnitt der bisherigen Einheiten, so dass $GK(2) < DK(2)$ gilt. Ab $q = 2$ laufen die beiden Kurven aufeinander zu, d.h. GK wachsend und DK fallend. Das Betriebsoptimum $\check{q}$ ist die Menge, bei der die Kurven sich treffen (im Extremfall treffen sich die Kurven erst im Unendlichen, dann $\check{q} = \infty$).
3. Wenn das Betriebsoptimum $\check{q} = 10$, dann ist die Durchschnittskostenkurve $DK(q)$ im Bereich $q > 10$ strikt wachsend. **W** Die steigenden Grenzkosten treiben auch die DK nach oben.
4. Wenn das Betriebsoptimum $\check{q} = 10$ und der Preis für das Outputgut strikt kleiner ist als $GK(10)$, dann wird die Firma kein Output anbieten. **W** Weil $GK(\check{q}) = DK(\check{q})$ die minimalen Durchschnittskosten sind, können diese durch den Output-Preis nicht gedeckt werden.
5. Wenn das Betriebsoptimum $\check{q} = 10$ und die Firma beim gegebenen Outputpreis Output produziert, dann wird sie mindestens die Menge 10 anbieten. **W** Die Angebotskurve folgt ab dem Betriebsoptimum dem Grenzkostenverlauf.

1.4 Betrachten Sie eine Firma mit der Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = x_1 + \sqrt{x_2}$.

1. Die Isoquante für die Outputmenge $q = 10$ enthält den Punkt $(11, 11)$ **F** $f(11, 11) > 10$.

2. Die Produktionsfunktion f ist quasikonkav. **W** Die q -Isoquante wird beschrieben durch die Gleichung $(q - x_1)^2 = x_2$ zusammen mit der Bedingung $x_1 \leq q$. Die Isoquanten haben also die Form des fallenden Astes einer Parabel.
3. Die Grenzrate der technischen Substitution von Input 2 für Input 1 an der Stelle $(9, 9)$ ist gleich -3 . **F** Gemäß Grenzproduktformel gilt $GRTS_{12}(x_1, x_2) = -1/(1/(2\sqrt{x_2})) = -2\sqrt{x_2}$, also $GRTS_{12}(9, 9) = -6$.
4. Der Grenzertrag von Input 2 ist fallend in der eingesetzten Input-2-Menge. **W** $GP_2(x_1, x_2) = 1/(2\sqrt{x_2})$.
5. Die Produktionsfunktion hat fallende Skalenerträge. **W** $f(tx_1, tx_2) = tx_1 + \sqrt{tx_2} = tx_1 + \sqrt{t}\sqrt{x_2} < tx_1 + t\sqrt{x_2} = tf(x_1, x_2)$.

2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit der Eigenschaft, dass die Menge $q^* = 100$ und der Preis $p^* = 20$ einen Gleichgewichtspunkt bilden. Nehmen Sie an, dass beim Preis p^* die Preiselastizität der Marktnachfrage gleich -2 ist und die Preiselastizität des Marktangebots gleich 2 ist.

2.1.1 (N) Nehmen Sie an, dass die Marktnachfrage linear ist (im Bereich der Preise, bei denen Mengen > 0 nachgefragt werden). Bestimmen Sie den Preis, bei dem die Menge 10 nachgefragt wird. **29** Es gilt $-2 = \epsilon(p^*) = p^*/D(p^*)D'(p^*)$, also $-2 = (1/5)D'(p^*)$, also $D'(p^*) = -10$. Weil die Nachfragekurve linear ist, gilt $D'(p) = -10$ für alle Preise p , bei denen $D(p) > 0$. Im Mengen-Preis-Diagramm geht die Kurve $D(p)$ durch den Punkt $(100, 20)$ und hat (als Abbildung von der vertikalen Achse in die horizontale Achse) die Steigung -10 . Die Kurve trifft also die vertikale Achse beim Preis $20 + 100/10 = 30$. Jede Preisänderung um 1 führt zu einer Mengenänderung um 10, für alle Preise bis 30.

2.1.2 (N) Nehmen Sie an, dass die Marktnachfrage eine für alle Preise konstante Elastizität hat. Bestimmen Sie den Preis, bei dem die Menge 1 nachgefragt wird. **200** Laut Vorlesung hat die Nachfragekurve die Form $D(p) = A_D p^{-2}$, wobei wir A_D noch bestimmen müssen. Auf der Kurve liegt der Punkt $(D(p^*), p^*) = (100, 20)$. Deshalb gilt $100 = A_D/400$, also $A_D = 40.000$. Der Preis p , bei dem $D(p) = 1$ gilt, erfüllt also die Gleichung $1 = A_D p^{-2}$, also $p^2 = A_D$, also $p = 200$.

2.1.3 (N) Nehmen Sie an, dass die Marktnachfrage und das Marktangebot linear sind (im Bereich der Preise, bei denen Mengen > 0 nachgefragt bzw. angeboten werden). Bestimmen Sie die Menge, die im Gleichgewicht gehandelt wird, wenn eine Stücksteuer in Höhe von 5 eingeführt wird. **75** Laut Annahme an die Preiselastizität des Angebots gilt $2 = \eta(p^*) = p^*/S(p^*)S'(p^*) = (1/5)S'(p^*)$, also $S'(p^*) = 10$. Weil die Angebotskurve linear ist, gilt $S'(p) = 10$ für alle Preise p , bei denen $S(p) > 0$. Im Mengen-Preis-Diagramm geht die Kurve $S(p)$ durch den

Punkt $(100, 20)$ und hat (als Abbildung von der vertikalen Achse in die horizontale Achse) die Steigung 10. Die Kurve trifft also die vertikale Achse beim Preis $20 - 100/10 = 10$. Jede Preisänderung um 1 führt zu einer Mengenänderung um 10, für alle Preise herunter bis 10.

Wenn wir die Angebots- und die Nachfragekurve anschauen, sehen wir, dass eine Steuer von 20 die gehandelte Menge auf 0 reduziert. Da die Kurven linear sind, wird bei einer Steuer von $5 = 20/4$ die gehandelte Menge um ein $1/4$ der ursprünglich gehandelten Menge reduziert, also von 100 zu 75.

(Hinweis: Wie gerade erklärt, kann die Aufgabe weitgehend graphisch im Mengen-Preis-Diagramm gelöst werden. Alternativ dazu hätten wir—mit Hilfe der Steigung -10 bzw. 10 und der Tatsache, dass die Kurven durch den Gleichgewichtspunkt $(100, 20)$ laufen—die funktionalen Formen der Kurven, $D(p) = -10p + 300$ und $S(p) = 10p - 100$, bestimmen können. Dann hätten wir die Aufgabe algebraisch mit Hilfe der Marktträumungsbedingung mit Steuer lösen können.)

2.1.4 (N) Nehmen Sie an, dass die Marktnachfrage und das Marktangebot linear sind (im Bereich der Preise, bei denen Mengen > 0 nachgefragt bzw. angeboten werden). Bestimmen Sie die Steuereinnahmen, die aus dem Gleichgewicht resultieren, wenn eine Stücksteuer in Höhe von 5 eingeführt wird. **375** Einsetzen der Lösung der vorherigen Aufgabe ergibt die Steuereinnahmen $5 \cdot 75 = 375$.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Rate, mit der sich der Konsumentenpreis verändert, pro Einheit des Steuersatzes t , im Grenzwert beliebig kleiner Steuersätze, wenn eine Steuer neu eingeführt wird, beträgt $p'(0) = 1/2$. **W** Gemäß der Formel aus der Vorlesung.

b. Wenn die Marktnachfrage eine für alle Preise konstante Elastizität hat, dann wird bei genügend hohen Preisen exakt die Menge 0 nachgefragt. **F** In 2.1.2 haben wir berechnet $D(p) = 40.000p^{-2}$. Also bleibt immer $D(p) > 0$, egal wie hoch p ist.

c. Die Marktnachfrage ist am Gleichgewichtspunkt (q^*, p^*) inelastisch. **F** inelastisch bedeutet $|\epsilon(p^*)| < 1$.

d. Das Marktangebot ist am Gleichgewichtspunkt (q^*, p^*) elastisch. **W** elastisch bedeutet $\eta(p^*) > 1$.

e. Die Steuereinnahmen sind strikt steigend im Steuersatz. **F** Wenn der Steuersatz genügend hoch ist, dann kann es passieren, dass die Steuereinnahmen wieder fallen. Dies kann man am obigen Beispiel mit linearen Kurven sehen, wo eine Steuer von 20 die gehandelte Menge (und damit die Steuereinnahmen) auf 0 reduziert. Da eine Steuer von 5 positive Einnahmen erzielt, muss also irgendwo zwischen den Steuersätzen 5 und 20 die Situation eintreten, dass eine Steuererhöhung die Steuereinnahmen senkt.

2.2 Betrachten Sie einen Tauschmarkt mit zwei Gütern: Konsumausgaben in Periode 0 und Konsumausgaben in Periode 1. Es gibt viele Individuen vom Typ A und gleich viele Individuen vom Typ B . Jedes Typ- A -Individuum hat ein Einkom-

men von 209 in Periode 1 und hat kein Einkommen in Periode 0. Jedes Typ-*B*-Individuum hat ein Einkommen von 209 in Periode 0 und hat kein Einkommen in Periode 1. Jedes Typ-*A*-Individuum hat Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^A(c_0, c_1) = \ln(c_0) + \delta \ln(c_1)$ dargestellt werden können, wobei $0 < \delta \leq 1$ der Zeitdiskontfaktor ist und $\ln$ der natürliche Logarithmus (Erinnerung: Die Ableitung ist $\ln'(x) = 1/x$.) Jedes Typ-*B*-Individuum hat Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^B(c_0, c_1) = c_0 + \delta c_1$ dargestellt werden können. Gütertausch kann dadurch passieren, dass ein Individuum einem anderen Individuum Geld in Periode 0 verleiht und dafür in Periode 1 Geld verzinst zurückerhält.

2.2.1 (N) Wieviel würde ein nutzenmaximierendes Typ-*A*-Individuum in Periode 0 konsumieren, wenn zum Zinssatz $r = 1/10$ getauscht werden könnte und $\delta = 9/10$? **100** oder **0** Wir berechnen zunächst mit Hilfe der Grenznutzenformel $GRS_{0,1}^A(c_0, c_1) = -(1/c_0)/(\delta/c_1) = c_1/(\delta c_0)$. Die Bedingung erster Ordnung für optimale Bündel (c_0^{*A}, c_1^{*A}) verlangt, dass $GRS_{0,1}^A(c_0^{*A}, c_1^{*A}) = -(1+r)$, also $c_1^{*A} = \delta(1+r)c_0^{*A}$. Walras' Gesetz verlangt, dass $c_0^{*A} + c_1^{*A}/(1+r) = 209/(1+r)$. Einsetzen der ersten Gleichung in die zweite liefert, dass $c_0^{*A}(1+\delta) = 209/(1+r)$. Also

$$c_0^{*A} = \frac{209}{(1+\delta)(1+r)}, \quad c_1^{*A} = \frac{\delta 209}{(1+\delta)}. \quad (1)$$

Einsetzen von $r = 1/10$ und $\delta = 9/10$ liefert

$$c_0^{*A} = \frac{209}{(11/10)(19/10)} = \frac{209}{11 \cdot 19} 100 = 100.$$

Dies ist die erste der beiden angegebenen Lösungsmöglichkeiten. Damit die 100 Einheiten tatsächlich konsumiert werden können, muss ein Tauschpartner vorhanden sein. Wir haben hier den verbalen Ausdruck "getauscht werden könnte" in der Aufgabe so interpretiert, dass das Vorhandensein eines Tauschpartners als gegeben angenommen wird. Diese Interpretation entspricht der Definition der Nachfrage, wie wir sie in vielen Beispielen in der Vorlesung ausgerechnet haben.

Alternativ kann man den verbalen Ausdruck "getauscht werden könnte" in der Aufgabe so interpretieren, dass, beginnend vom Erstaustattungspunkt, entlang der Budgetgerade, soviel getauscht wird, bis einer der Tauschpartner nicht mehr weiter tauschen will. Genau diese Möglichkeit hatten wir in Kapitel 5A, Ungleichgewicht II, besprochen. Dort wurde nur bis zum Punkt y^B getauscht. Dieser Punkt wurde entsprechend als "Allokation" bezeichnet. Übertragen auf die Klausuraufgabe entspricht dies der Situation, dass beide Seiten im Erstaustattungspunkt verharren, weil laut Lösung 2.2.3 die *B*-Individuen ihren Erstaustattungspunkt schon optimal finden. Dann konsumieren auch die *A*-Individuen ihren Erstaustattungspunkt. Also 0 Einheiten in Periode 0.

2.2.2 (N) Wieviel würde ein nutzenmaximierendes Typ-*A*-Individuum in Periode 1 konsumieren, wenn zum Zinssatz $r = 1/10$ getauscht werden könnte und

$\delta = 9/10$? **99** oder **209** Mit den Vorarbeiten oben berechnen wir

$$c_1^{*A} = \frac{\delta 209}{(1 + \delta)} = 9/10 \frac{209}{19/10} = 9 \frac{209}{19} = 99.$$

Die alternative Lösung ergibt sich mit der gleichen Begründung wie in Aufgabe 2.2.1.

2.2.3 (N) Wieviel würde ein nutzenmaximierendes Typ-*B*-Individuum in Periode 0 konsumieren, wenn zum Zinssatz $r = 1/10$ getauscht werden könnte und $\delta = 9/10$? **209** Analog wie bei der Berechnung der Nachfrage bei Perfekte-Substitute-Präferenzen sieht man, dass die *B*-Individuen ausschließlich in Periode 0 konsumieren, wenn $1 + r < 1/\delta$. Gilt die umgekehrte Ungleichung, dann konsumieren sie ausschließlich in Periode 1. Gilt $1 + r = 1/\delta$, dann ist die gesamte Budgetgerade optimal. Bei den angegebenen Werten für r und δ gilt $1 + r = 11/10 < 10/9 = 1/\delta$. Also konsumieren die *B*-Individuen nur in Periode 0. Mit Walras' Gesetz erhalten wir $c_0^{*B} = 209$.

2.2.4 (N) Wieviel würde ein nutzenmaximierendes Typ-*B*-Individuum in Periode 1 konsumieren, wenn zum Zinssatz $r = 1/10$ getauscht werden könnte und $\delta = 9/10$? **0** Das ist klar aus den Überlegungen in 2.2.3.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Typ-*A*-Individuen haben Cobb-Douglas-Präferenzen. **W** Mit Parametern $c = 1$ und $d = \delta$.

b. In jedem Wettbewerbsgleichgewicht gilt der Zinssatz $1/\delta - 1$. **W** Wenn ein Zinssatz r mit $1 + r > 1/\delta$ gelten würde, dann würden die *B*-Individuen ausschließlich in Periode 1 konsumieren. Wegen (1) gilt aber $c_0^{*A} \leq 209/(1 + \delta) < 209$, d.h. die Nachfragemenge der *A*-Individuen allein würde nicht ausreichen, um den Markt in Periode 0 zu räumen. Aus Grund dieses Widerspruchs schließen wir, dass $1 + r \leq 1/\delta$.

Wenn ein Zinssatz r mit $1 + r < 1/\delta$ gelten würde, dann würden die *B*-Individuen ausschließlich in Periode 0 konsumieren. Wegen (1) gilt aber $c_1^{*A} < 209$, d.h. die Nachfragemenge der *A*-Individuen allein würde nicht ausreichen, um den Markt in Periode 1 zu räumen. Aus Grund dieses Widerspruchs schließen wir, dass $1 + r = 1/\delta$ im Gleichgewicht gelten muss.

c. In jedem Wettbewerbsgleichgewicht konsumiert jedes *A*-Individuum in Periode 0 gleich viel wie in Periode 1. **W** Einsetzen des GG-Zinssatzes in (1) liefert

$$c_0^{*A} = \frac{\delta 209}{(1 + \delta)} = c_1^{*A}.$$

d. In jedem Wettbewerbsgleichgewicht konsumiert jedes *B*-Individuum in Periode 0 gleich viel wie in Periode 1. **W** Weil c. wahr ist und in beiden Perioden die gleiche Erstausrüstung zur Verfügung steht und die Märkte geräumt werden.

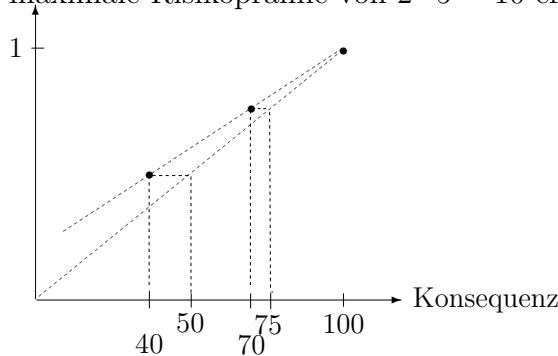
e. In jedem Wettbewerbsgleichgewicht gilt: Je geduldiger die Individuen sind, gemessen an δ , desto mehr konsumieren die *A*-Individuen im Gleichgewicht und

desto weniger konsumieren die B -Individuen. **W** Es gilt (siehe c.) $c_0^{*A} = \frac{\delta 209}{(1+\delta)} = \frac{209}{(1/\delta+1)}$, und dieser Ausdruck ist wachsend in δ .

2.3 Betrachten Sie einen Entscheider, der ein Erwartungsnutzenmaximierer ist, wobei der Raum der möglichen Konsequenzen das Intervall $[0, 100]$ ist und die Bernoulli-Funktion des Entscheiders strikt wachsend auf dem Intervall $[0, 100]$ ist. Bezeichnen Sie für jede Wahrscheinlichkeit p mit y^p die Lotterie, die mit Wahrscheinlichkeit p die Konsequenz 100 und mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ die Konsequenz 0 liefert.

2.3.1 (N) Angenommen, der Entscheider hat die Bernoulli-Funktion $U(Y) = Y(200 - Y)$. Bestimmen Sie die den Erwartungsnutzen der Lotterie $y^{1/20}$ **500**
 $= U(100)/20$

2.3.2 (N) Angenommen, der Entscheider hat für die Lotterie $y^{3/4}$ die Risikoprämie 5. Bestimmen Sie die größtmögliche Risikoprämie für die Lotterie $y^{1/2}$, die im Einklang mit der Annahme steht, dass der Entscheider risikoavers ist. (Tipp: Graphischer Lösungsansatz) **10** Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir eine Bernoulli-Funktion U benutzen, so dass $U(100) = 1$ und $U(0) = 0$. Der Graph der Bernoulli-Funktion U enthält die Punkte $(100, 1)$ und $(70, 3/4)$, wegen $E[y^{3/4}] = (3/4)100 = 75$ und $75 - 5 = 70$. Wir verlängern die Gerade, die durch diese beiden Punkte geht. Weil U konkav ist, kann U nicht strikt oberhalb dieser Linie verlaufen. Der Winkel zwischen dieser Linie und der Gerade vom Punkt $(100, 1)$ zum Punkt $(0, 0)$ öffnet sich proportional zur Entfernung vom Punkt $(100, 1)$, so dass sich eine maximale Risikoprämie von $2 \cdot 5 = 10$ ergibt.



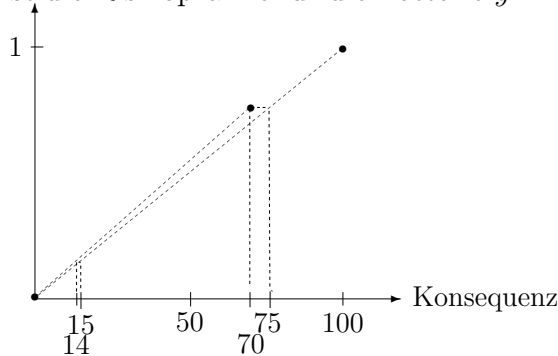
2.3.3 (N) Angenommen, der Entscheider hat für die Lotterie $y^{3/4}$ die Risikoprämie 5. Bestimmen Sie die kleinstmögliche Risikoprämie für die Lotterie $y^{3/20}$, die im Einklang mit der Annahme steht, dass der Entscheider risikoavers ist. (Tipp: Graphischer Lösungsansatz) **1**

Die Bernoulli-Funktion U verläuft hier durch die Punkte $(0, 0)$, $(70, 3/4)$, und $(1, 1)$. Risikoaversion bedeutet, dass U konkav ist. Das bedeutet, dass der Graph von U nicht unterhalb der gestrichelten Hilfsgerade verlaufen kann, die vom Punkt $(70, 3/4)$ zum Punkt $(0, 0)$ geht.

Die Risikoprämie für die Lotterie $y^{3/20}$ ist dadurch gegeben, wie weit man vom Punkt $(15, 3/20)$ nach links gehen muss bis der Graph von U erreicht ist.

Nach links gehend erreicht man an dem Punkt $(14, 3/20)$ die gestrichelte Hilfslinie, die vom Punkt $(70, 3/4)$ zum Punkt $(0, 0)$ geht.

Also muss man mindestens um $15 - 14 = 1$ nach links gehen, um den Graphen von U zu erreichen. Also ist die Risikoprämie für die Lotterie $y^{3/20}$ mindestens 1.



2.3.4 (N) Bestimmen Sie die größte *ganzzahlige* Risikoprämie, die der Entscheider für die Lotterie $y^{22/100}$ haben kann. **21** oder **22** Es gilt $E[y^{22/100}] = 22$. Eine Risikoprämie $R \geq 22$ würde bedeuten, dass der Entscheider die sichere Alternative $22 - R \leq 0$ genauso gut findet wie die Lotterie $y^{22/100}$, und dies steht im Widerspruch zur Annahme, dass die Bernoulli-Funktion strikt wachsend ist. Die größte ganze Zahl kleiner als 22 ist die 21.

Alternativ konnte die Aufgabe auch so interpretiert werden, dass man erst die größtmögliche Risikoprämie als reelle Zahl finden soll und danach zu einer ganzen Zahl runden soll. Die größte reelle Zahl kleiner als 22 existiert zwar nicht, aber wenn man nahe genug an der 22 dran ist, dann kommt man durch Aufrunden zur Lösung 22.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Wenn die Präferenzen durch die Bernoulli-Funktion $U(Y) = Y(200 - Y)$ dargestellt werden können, dann können die Präferenzen auch durch die Bernoulli-Funktion $V(Y) = Y(400 - Y)$ dargestellt werden. **F** V ist keine positive affine Transformation von U . Es gilt $V(0) = U(0)$ und $V(100) = 3U(100)$. Wenn V eine positive affine Transformation von U wäre, dann wäre $V(1) = 3U(1)$.

b. Wenn der Entscheider die Lotterie $y^{3/4}$ strikt bevorzugt gegenüber der sicheren Alternative 80, dann kann der Entscheider nicht risikoavers sein. **W** Ein risikoaverser Entscheider würde die sichere Alternative $E[y^{3/4}] = 75$ bereits mindestens so gut finden wie die Lotterie $y^{3/4}$. Deshalb würde er die sichere Alternative 80 strikt besser finden als die Lotterie $y^{3/4}$.

c. Wenn der Entscheider die Lotterie $y^{3/4}$ strikt bevorzugt gegenüber der sicheren Alternative 80, dann ist der Entscheider risiko-liebend. **F** Falls der Entscheider außerdem die sichere Alternative 20 strikt bevorzugt gegenüber der Lotterie $y^{1/4}$, dann ist er nicht risiko-liebend (und auch nicht risikoavers).

d. Wenn der Entscheider risikoneutral ist, dann können die Präferenzen durch die Bernoulli-Funktion $U(Y) = 2Y - 10$ dargestellt werden. **W** Die Funktion U ist eine positive affine Transformation der Funktion $V(Y) = Y$.

e. Es ist möglich, dass der Entscheider indifferent ist zwischen der Lotterie $y^{3/4}$ und der Lotterie $y^{3/20}$. **F** Weil die Bernoulli-Funktion strikt wachsend ist.